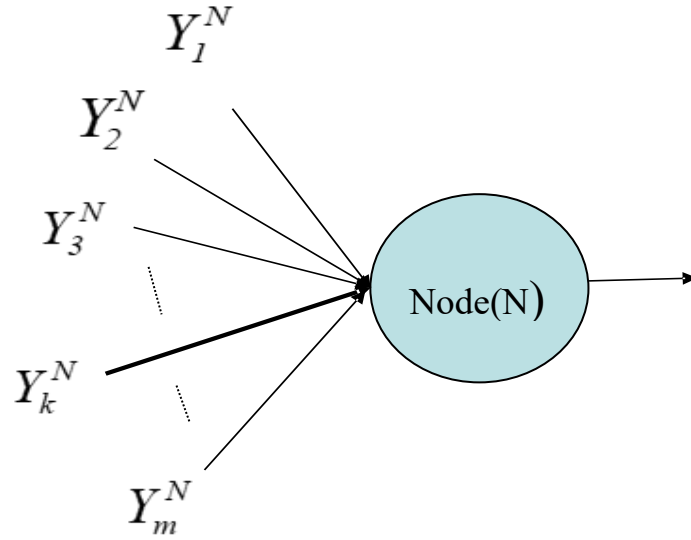


擴張樹節點資料結構(ETS)：



ETS 中任一節點 i ，輸入路徑如上圖所示，表示如 $\{Y_j^i\}$, $j \in B_i$, B_i 為節點 i 的輸入節點集合，即 $\text{Prec_Node}(i) = \{j\}$ ，其於資料結構的內容包括：

1. $\text{Node}(i)$ ：節點之編號，整數型態
2. $\text{Prec_Node}(i) = \{j\}$, $j \in B_i$ ：節點 i 之輸入節點集合，為一串列資料結構
3. finish_flag_i ：完成節點運算指標，為一布林值(Boolean variable)，初始值均設為 0，當演算法完成節點 i 運算後，將該值設為 1
4. Output_i ：節點 i 之輸出，為一時間隨機變數
5. $\text{Path_Flag}(i) = \{\text{flag}_j\}$, $j \in B_i$ ：節點 i 輸入路徑旗標，為一整數串列資料，旗標初始值均為 0，若當完成了 j 路徑 (Y_j^i) 計算後， $\text{flag}_j = 1$ 。
6. $\text{Path_Time}(i) = \{Y_j^i\}$, $j \in B_i$ ：節點 i 輸入路徑時間(Y_j^i)之集合，為一時間隨機變數串列資料
7. $\text{Node_Time}(i)$ ：節點作業時間，為一時間隨機變數
8. $\text{Path_Sequence}(i) = \{\text{seq}_j\}$, $j \in B_i$ ：負責輸入節點的"路徑串列資料紀錄"

9. $Total_Sequence(i) = \{\{seq_j\}, j \in B_i\}$ ：將 $Path_Sequence(i)$ 內所有輸入路徑的紀錄全數納入集合內

LCTA 實務操作中，為節省儲存空間及螢幕優化顯示，資料庫內的儲存資訊將 $Path_Flag(i)$ 、 $Path_Time(i)$ 、 $Path_Sequence(i)$ 及 $Total_Sequence(i)$ 刪除，僅留存於 LCTA 計算過程中的記憶體內。

表 1. DB 內 ETS 節點 i 資料結構

Node(i)	Prec_Node(i)	<i>finish_flag_i</i>	<i>Output_i</i>
Node_Time(i)			